

PRODUKTION

Energieverbrauch und -bezug in Großküchen

Technische Ausstattung prüfen

Je nach Gerätetyp, Fabrikat, Hersteller und Alter verbrauchen Küchengeräte, die zum Kühlen, Zubereiten und Warmhalten von Speisen verwendet werden, unterschiedlich viel Energie und können außerdem mit verschiedenen Energieträgern betrieben werden. Es lohnt sich zu überprüfen, ob durch eine Veränderung des Gerätebestands der Energieverbrauch reduziert werden kann.

Geeignet für	alle Settings
Benötigte Materialien	keine
Zeitlicher Aufwand	gering (in ein bis zwei Wochen umsetzbar)
Umsetzungskosten	geringe Kosten

	gering	mittel	hoch	Bemerkung
Dauer der Umsetzung der Intervention	x			in ein bis zwei Wochen umsetzbar
Sachmittelaufwand	x			kein Mehraufwand
Personaleinsatz	x			eine verantwortliche Person
Aufwand für Dritte	x			keine externe Unterstützung notwendig
Kosten für Schulungen	x			keine Schulung erforderlich
Sonstige Kosten	x			nur im Fall von Neuanschaffungen



Prüfen Sie die technische Ausstattung in Ihrer Großküche.

Umsetzung	Umsetzungsschritte
Der Energieverbrauch beim Kühlen, Zubereiten und Warmhalten von Speisen sollte so gering wie möglich sein. Die in diesen Schritten eingesetzten Geräte sollten darauf geprüft werden, wie viel Energie sie verbrauchen und wie sich der Energieverbrauch optimieren lässt. Dies kann kostengünstig durch eine veränderte Benutzung der Geräte oder ggfs. durch den Ersatz veralteter Technik geschehen.	1. Bestimmen Sie eine engagierte Mitarbeiter*in, die für die Umsetzung verantwortlich ist.
	2. Informieren Sie sich über den Energieverbrauch der einzelnen Geräte zum Kühlen, Zubereiten und Warmhalten von Speisen (Daten aus „Energieverbrauch messen“).
	3. Informieren Sie sich darüber, wie die einzelnen Geräte in Ihrer Großküche verwendet werden.
	4. Informieren Sie sich über Möglichkeiten den Energieverbrauch zu reduzieren im Leitfaden zur Energieeffizienz in Großküchen. Wählen Sie für die einzelnen Geräte Maßnahmen aus, mit denen der Energieverbrauch in Ihrer Großküche gesenkt werden kann.
	5. Kommunizieren Sie die Änderungen an alle Personen, die mit den Geräten arbeiten.



Weiterführende Informationen

Zugrundeliegende Studie

Daxbeck, H.; Ehrlinger, D.; de Neef, D.; Weineisen, M. (2011): Möglichkeiten von Großküchen zur Reduktion ihrer CO₂-Emissionen (Maßnahmen, Rahmenbedingungen und Grenzen) – Sustainable Kitchen (Projekt SUKI). Energieverbrauch in Großküchen. Wien.

Ort der Untersuchung	Österreich
-----------------------------	------------

Kurzzinhalt	Die Forscher ermittelten den Energieverbrauch für verschiedene Bereiche der Großküche. Auf dieser Basis identifizierten sie die Bereiche, die für Energieeinsparungen am relevantesten sind. Außerdem konnten sie Maßnahmen entwickeln um den Energieverbrauch in Großküchen zu senken.
--------------------	---

Ziele der Studie

- Ermittlung von Möglichkeiten, den Energieverbrauch und darüber den CO₂-Ausstoß von Großküchen zu reduzieren

Setting	Großküchen
---------	------------

Subsetting	Unterschiedlich (Krankenhäuser, Bürokantinen, Mensa)
------------	--

Zielgruppe	Betreiber der Großküchen
------------	--------------------------

Wirkfaktor	Energieverbrauch
------------	------------------

Methodisches Vorgehen

Die Studie berücksichtigt nur die Energie, die in den Großküchen durch die verschiedenen Aktivitäten verbraucht wurde. Nicht aber solche, die zur Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln aufgewendet wurde, bevor deren Verarbeitung in den Großküchen stattfand.

Zunächst wurden die Energieverbräuche pro Energieträger, die Anzahl der Betriebstage und die Anzahl der pro Jahr produzierten Mahlzeiten erfasst. Für jedes Gerät wurden Energieträger, Nennleistung, Wirkungsgrad, Betriebsdauer und Anzahl der eingesetzten Geräte erfasst. Diesen Energieverbrauch differenzierten die Forscher nach den Küchenaktivitäten und den entsprechenden Geräten aus den Kategorien Kühlung, Lüftung, Spülen, Kochen, Ausgabe, Beleuchtung, Raumheizung und Warmwasseraufbereitung. Aus den Energieverbrauchsdaten berechneten sie anschließend die CO₂-Emissionen für die verschiedenen Energieträger.



Ergebnisse

Ein großer Teil des Stromverbrauchs in den untersuchten Großküchen ist auf einige wenige Großküchengeräte in den Kategorien Spülung, Kühlung, Lüftung zurückzuführen. Auf den Bereich Kühlung entfallen 26% des Stromverbrauchs, auf die Lüftung 25%. Danach folgen die Bereich Ausgabe (10%), Spülung (10%), Kochen (8%) und Beleuchtung (7%). 14% des Stromverbrauchs waren nicht zuzuordnen.

Im Durchschnitt wurde für die sechs untersuchten Küchen ein Energieverbrauch von 3,5 kWh pro Mahlzeit ermittelt.

In der Kategorie Kochen gab es große Unterschiede bei den Energieverbräuchen pro Mahlzeit zwischen den einzelnen Küchen. Die Küchen, in denen Dampf als Energieträger zum Kochen eingesetzt wird, weisen hier deutlich höhere Werte (0,8-0,55 kWh pro Mahlzeit) als die anderen Küchen (etwa 0,1 kWh pro Mahlzeit) auf.

In der Kategorie Spülen wurde ein durchschnittlicher Energieverbrauch von 0,2 kWh pro Mahlzeit ermittelt, von dem jedoch eine Großküche erheblich abwich. Es wird vermutet dass in dieser Küche eine überdimensionierte Bandspülmaschine eingesetzt wird.

Der durchschnittliche Energieverbrauch im Bereich Ausgabe liegt bei 0,15 kWh pro Mahlzeit. Abweichungen nach oben sind durch lange Transportwege oder den Einsatz eines Speiseförderbandes zu erklären.

Für die Kühlung werden durchschnittlich 0,35 kWh pro Mahlzeit aufgewandt.

Im Bereich Heizung liegt dieser Wert bei 1,17 kWh pro Mahlzeit.

Die CO₂-Emissionen der Küchen waren sehr unterschiedlich (1,4-0,3 g pro Mahlzeit). Der CO₂-Ausstoß hängt vom Energieverbrauch und von der in der Erzeugung der Energieträger ausgestoßenen CO₂-Menge ab. Der CO₂-Ausstoß lässt sich daher über die Wahl des Energieträgers verringern.

Diskussion der Ergebnisse

Die Kategorie Heizung weist bei der Analyse des durchschnittlichen Energieverbrauchs pro Mahlzeit und Bereich einen erheblich höheren Wert auf, als die anderen Bereiche. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zum Bereich Heizen auch das Beheizen der Speisesäle zählt.

Für die einzelnen Küchen wurden Möglichkeiten zur Reduktion des Energieverbrauchs aufgezeigt. Im Anhang der Untersuchung befindet sich eine allgemeine Liste mit Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs in den einzelnen Schritten der Speisenzubereitung.